

ICS 65.020.20

B 05

备案号: 37927-2013

DB22

吉 林 省 地 方 标 准

DB 22/T 1771—2013

绿色食品 日光温室冬春茬番茄生产技术 规程

Green food-Production technology regulation of Winter-Spring tomato in greenhouse

2013 - 02 - 06 发布

2013 - 06 - 01 实施

吉林省质量技术监督局 发 布

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由吉林省农业委员会提出并归口。

本标准起草单位：吉林农业大学。

本标准主要起草人：王薇、周艳丽、宋述尧、宋廷宇、韩玉珠、吴春燕、白庆荣、冯玉才、陈姗姗、王艳、赵靖、赵春波、张越、张雪梅。

绿色食品 日光温室冬春茬番茄生产技术规程

1 范围

本标准规定了绿色食品番茄（*Lycopersicon esculentum* Mill.）日光温室生产的产地环境技术条件、投入品使用原则、生产技术操作规程、病虫害防治及采收、包装和贮运的操作规程。

本标准适用于绿色食品番茄日光温室生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16715.3 瓜菜作物种子 茄果类
NY/T 391 绿色食品 产地环境技术条件
NY/T 393 绿色食品 农药使用准则
NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则
NY/T 655 绿色食品 茄果类蔬菜
NY/T 658 绿色食品 包装通用准则
NY/T 1056 绿色食品 贮藏运输准则

3 产地环境技术条件

3.1 地块

土层深厚，疏松、肥沃；灌排水便利；除草剂残留不超标；远离污染源。

3.2 空气、水质、土壤

应符合NY/T 391要求规定。

4 投入品选用原则

4.1 品种

- 4.1.1 通过国家或省级品种审定委员会审（认）定的非转基因品种。
- 4.1.2 耐低温弱光，座果率高。
- 4.1.3 无限生长型、抗性强、优质、丰产。
- 4.1.4 种子质量符合GB 16715.3中2级以上标准要求。

4.2 肥料

- 4.2.1 应符合NY/T 394的要求，以有机肥（腐熟）为主，化肥为辅，不允许施入硝态氮肥。

4.2.2 中等肥力的土壤，施入肥料的总纯氮量 $20\text{ kg}/667\text{m}^2 \sim 22\text{ kg}/667\text{m}^2$ ，且有机态氮和无机态氮施用比例大于 1: 1。

4.3 农药

4.3.1 农药使用应符合 NY/T 393 的要求，每种有机合成农药在番茄的一个生长周期内只允许使用一次。

4.3.2 按照国家登记农药的种类施药，禁止使用高毒、高残留的禁限用农药。

5 技术要求

5.1 播种育苗

5.1.1 播种期

11月下旬~12月上旬播种育苗。

5.1.2 育苗土配制

5.1.2.1 营养土

5.1.2.1.1 选用近 5 年未种过蔬菜且除草剂残留不超标的肥沃园田土 6 份、充分腐熟的厩肥或陈草炭土 3 份、细炉渣 1 份，过筛后按比例混配。

5.1.2.1.2 混合土加入充分腐熟的鸡粪 $10\text{ kg}/\text{m}^3$ 、磷酸二铵 $1.5\text{ kg}/\text{m}^3$ 和硫酸钾 $1\text{ kg}/\text{m}^3$ ，混拌均匀，覆盖薄膜。

5.1.2.1.3 工厂化穴盘育苗以选用草炭 2 份、蛭石 1 份为宜。

5.1.2.2 药土

在配制好的营养土中，加入 50% 多菌灵可湿性粉剂 $50\text{ g}/\text{m}^3$ 和福美双 $50\text{ g}/\text{m}^3$ 混拌均匀，用塑料薄膜闷盖，备用。

5.1.3 种子处理与催芽

5.1.3.1 种子处理

先温汤浸种，将种子放入 $50\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 55\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的温水中，不断搅拌，保持恒温 $15\text{ min} \sim 20\text{ min}$ ，之后再药剂处理，将种子捞出放入 10% 磷酸三钠溶液中浸泡 20 min ，清水冲净后在室温下浸种 6 h 。

5.1.3.2 催芽

将种子表面的黏液物质搓洗干净，晾干种子表面的水膜，在 $25\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 28\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的温度条件下催芽。待 50% 种子露白后降温至 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，80% 种子出芽后停止催芽。

5.1.4 播种

以营养土作播种基质。播种前浇足底水，水渗下后，将营养药土均匀撒布床面上，厚约 0.5 cm ，然后将发芽种子均匀撒播，种子上再覆盖营养药土，厚度为 $1\text{ cm} \sim 1.5\text{ cm}$ ，然后覆盖地膜，70% 幼苗顶土时撤除床面覆盖物。

5.2 苗期管理

5.2.1 间苗与分苗

5.2.1.1 间苗

出苗后及时去掉病苗、弱苗和过密苗。

5.2.1.2 分苗

5.2.1.2.1 幼苗 2 片~3 片真叶时，开始移植。

5.2.1.2.2 以预先配制好的营养土作为移植苗的营养基质。

5.2.1.2.3 采用塑料营养钵作为移植苗的育苗容器，规格为直径 6 cm~10 cm，高 6 cm~8 cm，每钵 1 株。

5.2.2 温度与光照

通过清洁温室透明覆盖物、后墙设反光幕等增加温室内的光照强度。早揭、晚盖保温覆盖物，延长光照时间，阴雪天气也要揭苫见光。

番茄苗期的温度管理指标见表1。

表1 苗期温度管理指标

时 期	日 温（℃）	夜 温（℃）	短期最低下限夜温（℃）
播种至齐苗	25~28	18~15	13
齐苗至移植前	20~25	15~12	12
移植至缓苗	25~28	20~15	12
缓苗后至定植前	20~25	12~10	10
定植前 7d	15~20	10~8	6

5.2.3 水肥管理

应防止幼苗徒长：

5.2.3.1 移植前要严格控水，不早不浇水。

5.2.3.2 移植水要浇透，以后根据水分状况适当浇水。

5.2.3.3 苗期一般不追肥，如缺肥可用 0.2%磷酸二氢钾溶液进行叶面喷施。

5.2.4 壮苗标准

5.2.4.1 日历苗龄

早熟品种50 d~60 d，中晚熟品种60 d~70 d。

5.2.4.2 生理标准

株高25cm左右，茎粗6 mm以上，现大蕾，叶色浓绿，根系发达，无病虫害。

5.3 定植

5.3.1 温室消毒

定植前7 d~10 d，用硫磺粉2 kg/667m²、敌百虫0.5 kg/667m²、锯木屑0.75 kg/667m²混拌，分多处点燃，密闭24 h后通风排味。

5.3.2 整地施肥

5.3.2.1 整地

与茄科作物实行5年以上轮作。定植前深松土壤，耙平整细，按大行距（畦间行距）70 cm～75 cm，小行距（畦内行距）40 cm～45 cm开沟，做成宽窄行。

5.3.2.2 施肥

结合整地作畦，施入腐熟有机肥作基肥，施入有机肥的纯氮含量不低于11 kg/667m²，有机肥2/3撒施、1/3沟施。配合施入硫酸钾15 kg/667m²～18 kg/667m²，全部沟施。

5.3.2.3 定植时间

当10 cm土温稳定在12 ℃以上，夜间最低气温不低于5 ℃时即可定植。

5.3.3 定植方法

5.3.3.1 选晴天上午定植。

5.3.3.2 一般株距 30 cm～33 cm，每畦双行栽培，畦面上开沟，随水栽苗。

5.3.3.3 穴施磷酸二铵作口肥，每株 3 g～4 g；表土半干后中耕松土 2 次～3 次，由浅渐深，并在畦面中心开浅沟，向两侧培土，将畦面整理成马鞍状，畦上覆盖地膜。

5.4 田间管理

5.4.1 温度

5.4.1.1 缓苗前密闭温室，防寒保温，促进缓苗，昼温保持在 28 ℃～30 ℃，夜温不低于 15 ℃，地温不低于 12 ℃。

5.4.1.2 缓苗后昼温降至 22 ℃～25 ℃，夜温不低于 10 ℃。

5.4.1.3 结果期实行变温管理，上午 25 ℃～28 ℃，下午 25 ℃～20 ℃，上半夜 20 ℃～15 ℃，下半夜 15 ℃～10 ℃。

5.4.2 光照

经常保持膜面清洁，后墙张挂反光幕。适当早揭、晚盖保温覆盖物。

5.4.3 肥水

5.4.3.1 缓苗后至第 1 穗果坐住前：以中耕松土、提高地温为主，控制浇水，促根控秧。

5.4.3.2 第 1 穗果坐住后：结合灌水，追施尿素 6 kg～8 kg/667m²。

5.4.3.3 第 2 穗果坐住后：进行第 2 次追肥，追施尿素 5 kg～6 kg/667m²、硫酸钾 4 kg～6 kg/667m²。

5.4.3.4 浇水时把畦端地膜揭开，沿畦面中心的浅沟进行膜下暗灌，有条件的地方可使用膜下滴灌。

5.4.3.5 土壤微量元素缺乏的地区，还应针对缺素的情况增加追肥的种类和数量。

5.4.4 植株调整

缓苗后用尼龙绳吊蔓或用细竹竿插架。多采用单干整枝，每株留3穗～4穗果后，留两片叶摘心。应及时清除病果、虫果、病株，摘除侧枝及下部枯黄叶片。

5.4.5 保果疏果

5.4.5.1 保果

第1穗和第2穗果的坐果期，要用熊蜂辅助授粉，放熊蜂1箱/667m²~2箱/667m²，或用手持振荡器对已经开放的花朵进行震动，促进花粉散出，促进授粉受精。

5.4.5.2 疏果

大果型品种每穗选留3个~4个果；中果型品种每穗留4个~6个果。

5.5 病虫害防治

5.5.1 防治原则

5.5.1.1 预防为主，综合防治；

5.5.1.2 优先采用农业防治、物理防治、生物防治，科学合理地使用化学防治的原则；

5.5.1.3 合理混用、轮换用药，控制用药次数，延缓病原菌和害虫产生抗药性，严格控制农药安全间隔期，避免农药残留。

5.5.2 农业防治

5.5.2.1 抗病品种

针对当地主要病虫害控制对象，应选用高抗或多抗的品种。

5.5.2.2 创造适宜的生育环境条件

5.5.2.2.1 及时清洁田园，清除病菌和虫卵，避免病虫害的发生。

5.5.2.2.2 培育适龄壮苗，提高抗逆性。

5.5.2.2.3 控制好温度、湿度、肥水、光照和二氧化碳等环境条件，避免因环境条件不适所引起的危害。

5.5.2.3 耕作改制

实行严格轮作制度，与茄科作物轮作5年以上。有条件的地区应实行水旱轮作、夏季灌水闷棚或客土等技术改良土壤。

5.5.2.4 科学施肥

测土平衡施肥，施用经无害化处理的有机肥，适当少施化肥，不施硝态氮肥。

5.5.2.5 设施防护

日光温室的放风口用防虫网封闭，夏季覆盖塑料薄膜、防虫网和遮阳网，进行避雨、遮阳、防虫栽培，减轻病虫害的发生。

5.5.3 物理防治

日光温室内运用黄板诱杀蚜虫。田间悬挂黄色粘虫板或黄色板条(25 cm×40 cm)，其上涂上一层机油，每30块/667m²~40块/667m²。可用银灰色地膜覆盖驱避蚜虫。

5.5.4 生物防治

5.5.4.1 天敌：积极保护利用天敌，防治病虫害，如用瓢虫防止蚜虫，用丽蚜小蜂防止白粉虱等。

5.5.4.2 生物药剂：采用颗粒体病毒或 Bt 杀虫剂防治害虫；采用植物源农药如苦参碱、印楝素、除虫菊等；生物源农药如康壮素、农用链霉素、新植霉素等生物农药防治病虫害。

5.5.5 主要病虫害的化学防治措施

5.5.5.1 病毒病

发病初期选用20%病毒A可湿性粉剂500倍液，或1.5%植病灵乳剂1000倍液，或5%菌毒清水剂200 倍液～300倍液叶面喷雾，间隔7 d～10 d用药一次。发病后喷洒芸苔素3000倍液、1%过磷酸钙、1%硝酸钾也能有一定的补救作用。

5.5.5.2 灰霉病

发病初期使用50%乙烯菌核利水分散粒剂 600倍液～800倍液，或50%异菌脲可湿性粉剂600倍液～800倍液，或40%嘧霉胺悬浮剂800倍液～1200倍液，或50%腐霉利可湿性粉剂800倍液～1000倍液，或60%乙霉·多菌灵可湿性粉剂600倍液～1000倍液，叶面喷雾。杀菌剂轮换使用，避免产生抗性。花谢后及时摘除花冠，可减轻灰霉病的发生。

5.5.5.3 晚疫病

5.5.5.3.1 发病初期，用 5%的百菌清粉尘剂或 5%霜霉威粉尘剂 1.0 kg/667m² 喷粉防治。

5.5.5.3.2 发病期可选用 68%精甲霜·锰锌水分散粒剂 500 倍液～600 倍液，或 50%烯酰吗啉可湿性粉剂 1000 倍液～1500 倍液，或 72.2%霜霉威水剂 800 倍液，或 64%杀毒矾可湿性粉剂 400 倍液～600 倍液，或 72%霜脲·锰锌可湿性粉剂 800 倍液，或 69%烯酰·锰锌可湿性粉剂 1500 倍液，或 75%百菌清可湿性粉剂 500 倍液，叶面喷雾。注意药剂轮换使用，7 d～10 d 用药一次。

5.5.5.4 叶霉病

5.5.5.4.1 发病初期，可选用 10%百菌清烟雾剂 300 g～350 g/亩，或 30%百菌清烟剂 200 g～250 g/亩，傍晚闭棚时，将药剂均匀放置后从里往外点燃，一般是在傍晚进行，第二天及时放风排烟。每隔 10 d 用药一次。

5.5.5.4.2 发病初期也可选用 6.5%甲硫霉威粉剂 800 g～1000 g/亩，7%叶霉净粉尘剂，10%敌托粉尘。直接喷粉，使超细粉尘在棚室内悬浮、分散，叶片的正反面和茎枝前后受药均匀。

5.5.5.4.3 选用 47%的春雷霉素·王铜可湿性粉剂 800 倍液～1000 倍液，或 10%苯醚甲环唑水分散粒剂 1500 倍液，或 40%氟硅唑乳油 4000 倍液～6000 倍液，或 50%异菌脲可湿性粉剂 1000 倍液，或 2%的武夷霉素水剂 100 倍液～200 倍液，或 50%多硫悬浮剂 700 倍液进行叶面喷雾。7 d～10 d 用药 1 次，连续防治 2～3 次，注意交替用药。

5.5.5.5 蚜虫

选用50%抗蚜威可湿性粉剂2000倍液～3000倍液进行叶面喷雾。

5.5.5.6 白粉虱

虫害严重时选用50%溴氰菊脂3000倍液，或25%噻嗪酮可湿性粉剂4000倍液～6000倍液进行叶面喷雾。

5.5.5.7 斑潜蝇

可选用40%阿维菌素.敌敌畏乳油2000倍液~3000倍液喷雾。7 d~10 d用药1次，交替防治2~3次，采收前7 d停止用药。

6 采收

6.1 采收应在农药安全间隔期后进行。

6.2 所用工具要清洁、卫生、无污染。

6.3 产品质量符合 NY/T 655 的要求。

7 包装及贮运

7.1 包装

7.1.1 应符合 NY/T 658 要求。

7.1.2 认证产品应正确使用标志。

7.2 贮藏与运输

7.2.1 应符合 NY/T 1056 的要求。

7.2.2 贮存场所和运输工具应清洁、卫生、无污染，且有明显标示，禁止添加违禁物质。

7.2.3 产品应与常规产品分开存放。

附 录 A
(规范性附录)
绿色食品蔬菜禁用和限用农药品种

表A.1 绿色食品蔬菜禁用和限用农药品种

种 类	名 称	禁用作物	原 因
砷(arsena)、铅(acetate)类		所有蔬菜作物	高毒
有机汞杀菌剂	汞制剂(Mercury compounds)	所有蔬菜作物	高残留、剧毒
有机杂环类	敌枯双	所有蔬菜作物	致畸
氟制剂	氟乙酸钠(sodium fluoroacetate)、毒鼠强(tetramine)、氟乙酰胺(fluoroacetamide)、甘氟(gliflor)	所有蔬菜作物	剧毒、高毒、药害
有机氯杀虫剂	滴滴涕(DDT)、六六六(HCH)、艾氏剂(aldrin)、狄氏剂(dieldrin)、毒杀芬(camphechlor)	所有蔬菜作物	高残留
卤代烷类熏蒸杀虫剂	二溴氯丙烷(dibromochloropane)、二溴乙烷(EDB)	所有蔬菜作物	致畸、致癌
有机磷杀虫剂	甲拌磷(phorate) (3911)、磷胺(phosphamidon)、久效磷(monocrotophos)、对硫磷(parathion) (1605)、甲基硫环磷(phosfolan-methyl)、硫环磷(phosfolan)、甲基对硫磷(parathion-methyl) (甲基1605)、内吸磷(demeton) (1095)、甲胺磷(methamidophos)、甲基异柳磷(isofenphos-methyl)、治螟磷(sulfotep) (苏化203)、特丁硫磷(terbufos)、灭线磷(ethoprophos)、蝇毒磷(coumaphos)、地虫硫磷(fonofos)、氯唑磷(isazofos)、毒鼠硅(silatrane)、涕灭威(aldicarb)、	所有蔬菜作物	剧毒
氨基甲酸酯杀虫剂	克百威(carbofuran) (呋喃丹)	所有蔬菜作物	高毒
二甲基甲眯类杀虫、螨剂	杀虫脒(chlordimeform)	所有蔬菜作物	慢性毒性、致癌
二苯醚类除草剂	除草醚(nitrofen)	所有蔬菜作物	慢性毒性